

Parcial No. 3
Desarrollo de Software 4

Nombre: Alexander Castroverde C.I.P: 8-10-17-805

Grupo: 1GS222

¿Cómo usted mejoraría este proceso desarrollando una aplicación web en C#?

Para mejorar la gestión, diseñaría una aplicación web, la cual ayudaría con la gestión de pasaportes, la cual permitiría modernizar el sistema, automatizar tareas y facilitar el acceso a la información desde cualquier lugar.

¿Qué pasos seguirías para desarrollar un sistema que permita a la oficina de pasaportes gestionar de forma eficiente todos los aspectos de las solicitudes y entregas?

- Se deben detectar los requisitos, para desarrollar una aplicación que corrija los errores del sistema actual.
- Se debe analizar el sistema actual, como la gestión de pasaporte es lenta.
- Diseño del sistema
 - Diseño de arquitectura del aplicativo, el cual nos servirá de guía para la aplicación.
 - Diseño de base de datos, se debe estructurar la base de datos según el modelo de negocios
 - Diseño de interfaz, como queremos que se vea la aplicación, contado que debe ser fácil de aprender para el usuario.
- Desarrollo del sistema:
 - Backend (C#)
 - Frontend
- Pruebas unitarias por parte del equipo de desarrollo
- Pruebas funcionales con los usuarios.
- Capacitación a los usuarios.
-

¿Qué estructura tendría la base de datos?

La base de datos estaría compuesta por las tablas: Solicitante, Solicitud, Pasaporte, Entrega, Usuario y Auditoría. Estas tablas se relacionan para cubrir todo el ciclo de la gestión de los pasaportes registro de solicitantes, solicitud, emisión, control de estados y entrega. La estructura garantiza integridad, trazabilidad y eficiencia.

¿Por qué elegiste la estructura de base de datos que diseñaste? ¿Qué ventajas y desventajas tiene tu diseño?

Se contemplo esta estructura porque está basada en un **modelo relacional**, donde cada entidad del proceso (solicitante, solicitud, pasaporte, entrega y usuario) está separada en su propia tabla, garantizando integridad, organización y trazabilidad del flujo completo del pasaporte.

La estructura se compone así:

Un solicitante puede tener varias solicitudes.

Una solicitud aprobada genera un pasaporte.

Cada pasaporte es entregado una sola vez.

Ventajas de la aplicación

- Facilita el mantenimiento del aplicativo.
- Reduce el riesgo de corrupción de datos, al tener una base de datos relacionada y organizada, podemos evitar la corrupción de datos.

Desventajas

- Puede requerir optimización avanzada si crece la aplicación.
- Mayor consumo de tiempo en desarrollo, ya que es un sistema complejo, donde los errores se deben mitigar al mínimo.

¿Qué interfaz gráfica utilizarías?

Para este proyecto utilizaría una **interfaz gráfica web basada en ASP.NET Core MVC o ASP.NET Core Razor Pages**, ya que permiten construir aplicaciones modernas, la cual estaría dividida entre módulos.

A diferencia de una aplicación de escritorio, una interfaz web facilita que varios empleados de la oficina trabajen simultáneamente, sin necesidad de instalar software adicional.